

Erzeugen von Zufallszahlen

Aufgabe: Ein Array soll mit Zufallszahlen gefüllt und dann angezeigt werden.

Umgang mit Arrays (Wiederholung):

1. Schritt: Deklaration

Um ein Array eines Variablentyps zu deklarieren, muss an den Typ eine eckige Klammer angehängt werden.

z.B.
```
double[] kommazahlen;
char[] buchstaben;
```

2. Schritt: Initialisierung

Es muss genügend Platz für alle Einträge im Speicher reserviert werden (Befehl `new`). Daher muss man jetzt die Größe des Arrays festlegen.

z.B.
```
kommazahlen = new double[20];
buchstaben = new char[100];
```

3. Schritt: Werte der Einträge festlegen.

In der Regel werden in einer `for`-Schleife alle Werte des Arrays einzeln belegt.

z.B.
```
for(int i=0; i < kommazahlen.length; i++) {
  kommazahlen[i] = 0.0;
}
```

Aufgabe Implementation:

Öffne dein Programm `balkendiagramm`. Speichere es unter einem neuen Namen `balkendiagramm_zufall` ab[1].

Ändere jetzt zunächst die Deklaration des Arrays `zahlen` ab, indem du die Initialisierung mit den vorgegebenen Zahlen löschst.

Das Feld wollen wir mit Zufallszahlen füllen. Wir müssen dazu eine neue Methode `erzeugeZufallsarray()` implementieren.

1. *Initialisiere das globale Array `zahlen` in der Methode `erzeugeZufallsarray()` so, dass es 4 ganze Zahlen speichern kann: `zahlen = new int[4];`*
2. *Fülle die vier Array-Elemente mit Zufallszahlen zwischen 1 und 300. Verwende dazu die Methode `random(int min, int max)`, die Zufallszahlen zwischen `min` und `max` erzeugt. Wir müssen diese noch in ganze Zahlen umwandeln: z.B. `zahlen[0] = int(random(1, 300));`*
3. *Rufe die Methode in der setup-Methode vor `zeichneBalken()` auf und teste sie.*
4. *Verwende jetzt statt der direkten Übergabe der Werte an alle Array-Elemente, eine Zählschleife, um das Feld mit den Zufallszahlen zu füllen.*

Um nicht auf die Länge eines Feldes festgelegt zu sein, schreiben wir jetzt unsere Methode so um, dass wir die Feldlänge übergeben können.

5. *Füge zunächst in der bisher noch leeren Klammer hinter dem Methodennamen `int laenge` ein.*
6. *Verwende den Parameter `laenge`, um die Größe des Arrays festzulegen. Ändere auch in der `for`-Schleife die obere Grenze entsprechend.*

1 Melde dich bei deiner Lehrerin / deinem Lehrer, falls du noch Fehler in deinem Programm hattest, damit du eine lauffähige Version bekommen kannst.



7. *Beim Aufruf der Methode musst du jetzt einen Wert mit übergeben. Teste mit mehreren Längen: 4, 10, 20,...*

Testen der Implementation:

8. *Überlege dir mögliche Grenzfälle. Bei welchen Werten von `laenge` könnte es Probleme geben? Bei welchen Zufallszahlen könnte es schwierig werden?*
9. *Vergleiche deine Überlegungen mit deiner Nebensitzerin / deinem Nebensitzer.*
10. *Testet eure Grenzfälle und passt ggf. das Programm daran an. Testet z.B. mit einer `if`-Anweisung, ob ein zulässiger Wert für `laenge` übergeben wurde.*